PVK Physik 2022 - Musterlösung Tag 1

Björn Konrad
Institut für Teilchenphysik und Astrophysik
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

2. Januar 2023

1 Dimensionsanalyse ● ○ ○

(*Aufgabe aus den Übungen von 2014*)
Eine weitverbreitete Legende besagt, dass G. I. Taylor 1950 die freigesetzte Energie des ersten Atombombentests 1945 in New Mexico aufgrund einer Bilderserie in einem Magazin berechnete. Bis dahin wurde diese Zahl geheim gehalten.
Taylor nahm an, dass die Energie (E) in einem kleinen Raum freigesetzt wurde und dass die Druckwelle sphärisch sei.

(i) Wie hängt der Radius (R) von den Grössen Energie (E), Zeit (t), Dichte (ρ) des umgebenden Mediums, so wie einer dimensionslosen Konstanten C ab?

Lösung: *Die Dimensionen sind gegeben durch:*

- $[R] = L$
- $[t] = T$
- $[E] = \mathrm{J(oule)} = ML^2/T^2$
- $[\rho] = M/L^3$

Wir nehmen nun an, dass man den Radius R aus den parametern E, t, ρ und einer dimensionslosen Konstante C errechnen kann. Wir machen den folgenden Ansatz:

$$R = C \cdot E^\alpha \rho^\beta t^\gamma \tag{1}$$

Wenn wir nun nun die Einheiten betrachten und verwenden, dass die Konstante C dimensionslos ist (keine Einheiten hat), so finden wir aus der obigen Gleichung:

$$[R] = [E]^\alpha [\rho]^\beta [t]^\gamma \tag{2}$$
$$L = (ML^2/T^2)^\alpha (M/L^3)^\beta (T)^\gamma \tag{3}$$
$$= M^{\alpha+\beta} L^{2\alpha-3\beta} T^{\gamma-2\alpha} \tag{4}$$

Die obige Relation ergibt das folgende Gleichungssystem:

$$\alpha + \beta = 0 \tag{5}$$
$$2\alpha - 3\beta = 1 \tag{6}$$
$$-2\alpha + \gamma = 0. \tag{7}$$

Das obige Gleichungssystem hat die Lösung: $\alpha = 1/5$,$\beta = -1/5$ und $\gamma = 2/5$. Wenn wir nun dieses Resultat in Gleichung (1) einsetzen so finden wir den gesuchten Ausdruck für R:

$$\boxed{R = C \cdot E^{1/5} \rho^{-1/5} t^{2/5}.} \tag{8}$$

(ii) Zur Zeit $t = 0.006$ s war der Radius (R) der Schockwelle ca. 80 m. Die Dichte von Luft ist $\rho = 1.2\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Welche Energie ($E$) wurde bei der Explosion freigesetzt, wenn $C = 1$ angenommen wird.

Lösung: *Durch umformen von Gleichung (8) erhalten wir einen Ausdruck für E:*

$$\boxed{E = \frac{R^5 \rho}{C^5 t^2}.} \tag{9}$$

Mit den Werten die in der Aufgabe angegeben waren finden wir $E = 1.1 \cdot 10^{14}$J.

2 Gefährliche Feier ● ○ ○

(*Aufgabe aus Serie 2, 2014*)
Im Freudentaumel feuert ein Jäger sein Gewehr ab. Die Kugel verlässt den Gewehrlauf mit einer Geschwindigkeit v_0 senkrecht zur Erdoberfläche nach oben.

(i) Errechne die maximale Höhe welche die Kugel erreichen wird.

Lösung: *Der Kugel verlässt den Gewehrlauf senkrecht nach oben mit der Geschwindigkeit v_0 also gilt: $v_{0,z} = v_0$. Auf die Kugel wirkt zudem die Erdbeschleunigung g, welche senkrecht nach unten zeigt und konstant ist: $a_{0,z} = a_z(t) = -g = konstant$. Die Beschleunigung aufgrund von Luftreibung vernachlässigen wir. Somit haben wir das folgende System:*

$$\vec{r}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ v_0 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_0 = \vec{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}, \tag{10}$$

Da die gesamte bewegung in z-Richtung stattfindet betrachten wir im folgenden nur noch die z-Richtung. Ausgehend von der konstanten Beschleunigung berechnen wir die Geschwindigkeit als Funktion der Zeit:

$$v_z(t) = v_{0,z} + \int_{t_0}^{t} a_z(t)\mathrm{d}t = v_0 + \int_{t_0}^{t} (-g)\mathrm{d}t = v_0 - g \cdot t \tag{11}$$

Für die Höhe (z-Koordinate) als Funktion der Zeit gilt dann:

$$z(t) = z_0 + \int_{t_0}^{t} v_z(t)\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t} (v_0 - g \cdot t)\mathrm{d}t = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2 \tag{12}$$

Am höchstem punkt der Bahn der Kugel ($z(t_{oben}) = z_{oben}$) muss gelten $v_z(t_{oben}) = 0$. Somit findet man aus Gleichung (11):

$$0 = v_z(t_{oben}) = v_0 - g \cdot t_{oben} \quad \rightarrow \quad t_{oben} = \frac{v_0}{g} \tag{13}$$

Wir setzen unser Resultat für t_{oben} in Gleichung (12) ein und lösen nach z_{oben} auf um die maximal erreichte höhe zu finden:

$$z(t_{oben}) = z_{oben} = v_0 \cdot t_{oben} - \frac{1}{2} g \cdot t_{oben}^2 = v_0 \cdot \frac{v_0}{g} - \frac{1}{2} g \cdot \left(\frac{v_0}{g}\right)^2 \quad \rightarrow \quad \boxed{z_{oben} = \frac{1}{2}\frac{v_0^2}{g}} \tag{14}$$

(ii) Berechne wie lange der Jäger maximal stehen bleiben darf, wenn er nicht von seiner eigenen Kugel getroffen werden will.

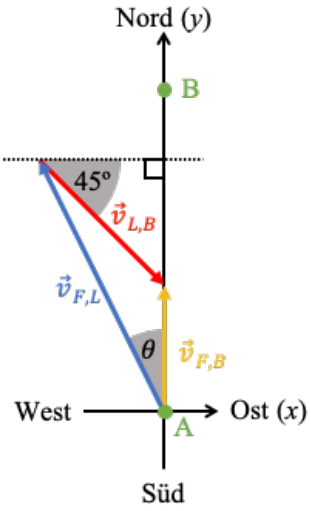
Lösung: *Die Lösung dieser Teilaufgabe folgt direkt aus der Gleichung für t_{oben} (Gleichung (13)). Die Kugel wird die ganze Zeit konstant beschleunigt. Das heisst, dass die Zeit die sie benötigt um den höchsten Punkt zu erreichen gleich gross wie die Zeit ist, die sie benötigt um wieder nach unten zu fallen. Die Zeit die der Jäger hat um sich zu bewegen $t_{rettung}$ ist somit:*

$$\boxed{t_{rettung} = 2 \cdot t_{oben} = 2\frac{v_0}{g}} \tag{15}$$

3 Flugreise ●●○

(*Aufgabe aus Tipler Physik*)
Ein Kleinflugzeug startet am Flughafen A und fliegt genau in Richtung Norden zum Zielflughafen B, der 520 km nördlich von A liegt. Das Flugzeug hat eine Geschwindigkeit von 240 km/h relativ zur Luft, und es weht ein konstanter Nordwestwind von 50 km/h.

(i) Berechne den Kurs der das Flugzeug ansteuern muss um trotz Wind am Zielflughafen B anzukommen.



Lösung: *Die Aufgabenstellung gibt uns die Geschwindigkeit $\vec{v}_{F,L}$ des Flugzeuges relativ zur Luft (Wind) und die Geschwindigkeit der Luft relativ zum Boden $\vec{v}_{L,B}$. Wir bezeichnen die Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zum Boden mit: $\vec{v}_{F,B}$. In diesem Fall gilt, wie man anhand der Skizze sehen kann:*

$$\vec{v}_{F,B} = \vec{v}_{F,L} + \vec{v}_{L,B} \tag{16}$$

Wir legen den Koordinatenursprung in den Punkt A und definieren Norden als die positive y-Richtung und Osten als die positive x-Richtung. Der gesuchte Kurs des Flugzeuges ist dann der Winkel θ zwischen $\vec{v}_{F,L}$ und Norden. Wenn wir die Geschwindigkeitsvektoren in diesem Koordinatensystem Hinschreiben so haben wir:

$$\vec{v}_{F,L} = \begin{pmatrix} -|\vec{v}_{F,L}|\sin\theta \\ |\vec{v}_{F,L}|\cos(\theta) \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_{L,B} = \begin{pmatrix} |\vec{v}_{L,B}|\cos(45°) \\ -|\vec{v}_{L,B}|\sin(45°) \end{pmatrix}. \tag{17}$$

Mit Geleichung (16) lässt sich daraus die Geschwindigkeit $\vec{v}_{F,B}$ berechnen. Zudem wollen wir, dass sich das Flugzeug relativ zum Boden nach Norden bewegt (dass heisst: $v_{F,B;x} = 0$, und $v_{F,B;y} = |\vec{v}_{F,B}|$). Somit gilt:

$$\vec{v}_{F,B} = \begin{pmatrix} 0 \\ |\vec{v}_{F,B}| \end{pmatrix} = \vec{v}_{F,L} + \vec{v}_{L,B} = \begin{pmatrix} -|\vec{v}_{F,L}|\sin\theta + |\vec{v}_{L,B}|\cos(45°) \\ |\vec{v}_{F,L}|\cos(\theta) - |\vec{v}_{L,B}|\sin(45°) \end{pmatrix} \tag{18}$$

Der Kurs den das Flugzeug ansteuern muss ergibt sich aus der Gleichung für die x-Koordinate:

$$v_{F,B;x} = 0 = |\vec{v}_{F,L}|\sin(\theta) - |\vec{v}_{L,B}|\cos(45°) \quad \rightarrow \quad \boxed{\theta = \arcsin\left(\frac{|\vec{v}_{L,B}|}{|\vec{v}_{F,L}|}\cos(45°)\right)} \tag{19}$$

Mit $|\vec{v}_{F,L}| = 240$ km/h und $|\vec{v}_{L,B}| = 50$km/h findet man schlussendlich den Wert $\theta \approx 8.5°$

(ii) Berechne die Flugdauer für die Reise von A nach B.

Lösung: *Um die Flugdauer zu ermitteln berechnen wir zunächst die Geschwindigkeit relativ zum Boden in y-Richtung $v_{F,B;y}$ unter Verwendung der Resultate aus (ii). Wir beginnen mit der Beziehung für die y-Koordinate aus Gleichung (18) und setzen unser Resultat für θ ein:*

$$v_{F,B;y} = |\vec{v}_{F,L}|\cos(\theta) - |\vec{v}_{L,B}|\sin(45^\circ) \approx 202.0\,\mathrm{km/h} \tag{20}$$

Wobei wir verwendet haben dass $|\vec{v}_{F,L}| = 240$ km/h und $|\vec{v}_{L,B}| = 50$km/h ist. Wir wissen dass Ort B die Distanz $s = 520$ km weit entfernt liegt. Somit gilt für die Flugdauer Δt_{reise}:

$$\boxed{\Delta t_{reise} = \frac{s}{v_{F,B;y}} = \frac{s}{|\vec{v}_{F,L}|\cos(\theta) - |\vec{v}_{L,B}|\sin(45^\circ)}} \approx 2.6\,\mathrm{h}. \tag{21}$$

4 Revolver Experiment ●●○

(*Aufgabe aus Tipler Physik*)
Ein Holzklotz und ein Revolver sind an den entgegengesetzten Enden eines langen Gleiters befestigt, der sich reibungsfrei auf einer Luftkissenbahn bewegen kann (siehe Abbildung). Der Holzklotz und der Revolver haben den Abstand l voneinander. Das System ist zu Beginn in Ruhe. Wenn der Revolver abgefeuert wird, verlässt die Kugel den Revolver mit der Geschwindigkeit v_K, trifft auf den Holzklotz und bleibt darin stecken. Die Kugel hat die Masse m_K, und das System aus Holzklotz, Revolver und Gleiter (ohne Kugel) die Masse m_G.

(i) Welche Geschwindigkeit hat der Gleiter unmittelbar nachdem die Kugel den Lauf verlassen hat?

Lösung: *Das betrachtete System ist zu beginn in Ruhe. Somit gilt für den Gesamtimpuls zu beginn: $\vec{p}_{tot,init} = \vec{0}$. Somit muss wegen der Impulserhaltung auch nach dem Schuss für den Gesamtimpuls gelten: $\vec{p}_{tot,schuss} = \vec{0}$. Der Gesamtimpuls nach dem Suchss setzt sich aus dem Impuls des Gleiters $\vec{p}_G$ und dem Impuls der Kugel $\vec{p}_K$ zusammen. Wenn wir annehmen, dass sich die Kugel in die positive $\hat{\mathbf{x}}$ Richtung bewegt, so gilt:*

$$\vec{p}_{tot,init} = \vec{0} = \vec{p}_{tot,schuss} = \vec{p}_K + \vec{p}_G = m_K v_K \hat{\mathbf{x}} + m_G \vec{v}_G \tag{22}$$

Somit findet man für die Geschwindigkeit des Gleiters $\vec{v}_G$ nach dem Schuss:

$$\boxed{\vec{v}_G = -\frac{m_K}{m_G} v_K \hat{\mathbf{x}}} \tag{23}$$

Der Gleiter wird sich also entgegengesetzt der Kugel in die negative $\hat{\mathbf{x}}$ Richtung bewegen.

(ii) Welche Geschwindigkeit hat der Gleiter, unmittelbar nachdem die Kugel im Holzklotz steckengeblieben ist?

Lösung: *Wie bereits erwähnt war das System aus Revolver, Gleiter und Holzklotz bevor die Kugel den Revolver verliess 0. Wegen der Impulserhaltung muss also der Impuls des Systems nach Eintreten der Kugel in den Holzklotz auch null sein. Daraus folgt dass die Geschwindigkeit am Ende $\vec{v}_E$ ebenfalls null sein muss.*

(iii) Wie weit bewegt sich der Gleiter in der Zeit, in der die Kugel sich zwischen Revolverlauf und Holzklotz befindet?

Lösung: *Weil sich der Gleiter am Ende wieder in Ruhe befindet, bewegt er sich nur in der Zeitspanne Δt, in der die Kugel vom Revolver zum Holzklotz fliegt. Die vom Gleiter zurückgelegte Strecke Δs ist dann: $\Delta s = |\vec{v}_G|\Delta t$. Um die Zeitspanne Δt einfach zu berechnen wechseln wir das Inertialsystem. Wir wählen das Inertialsystem so, dass der Gleiter in Ruhe ist. In diesem System gilt für die Geschwindigkeit der Kugel $|\vec{v}_K^*|$ (Das * Symbol zeigt, dass wir in einem anderen Inertialsystem sind):*

$$|\vec{v}_K^*| = |\vec{v}_K| + |\vec{v}_G| = v_K + \frac{m_K}{m_G} v_K \tag{24}$$

Im System in dem der Gleiter ruht, muss die Kugel die Strecke l zurücklegen. Für die zeit Δt gilt demnach:

$$\Delta t = \frac{l}{|\vec{v}_K^*|} = \frac{l}{v_K + \frac{m_K}{m_G} v_K} \tag{25}$$

Nun können wir dieses Resultat in unsere Bedingung für Δs einsetzen:

$$\Delta s = |\vec{v}_G|\Delta t = \frac{m_K}{m_G} v_K \cdot \frac{l}{v_K + \frac{m_K}{m_G} v_K} \tag{26}$$

Nach wenigen Umformungen finden wir schlussendlich:

$$\boxed{\Delta s = \frac{m_K}{m_G + m_K} l.} \tag{27}$$

Man beachte, dass dieses Resultat nur von den Massen abhängt und nicht von der Geschwindigkeit der Kugel!

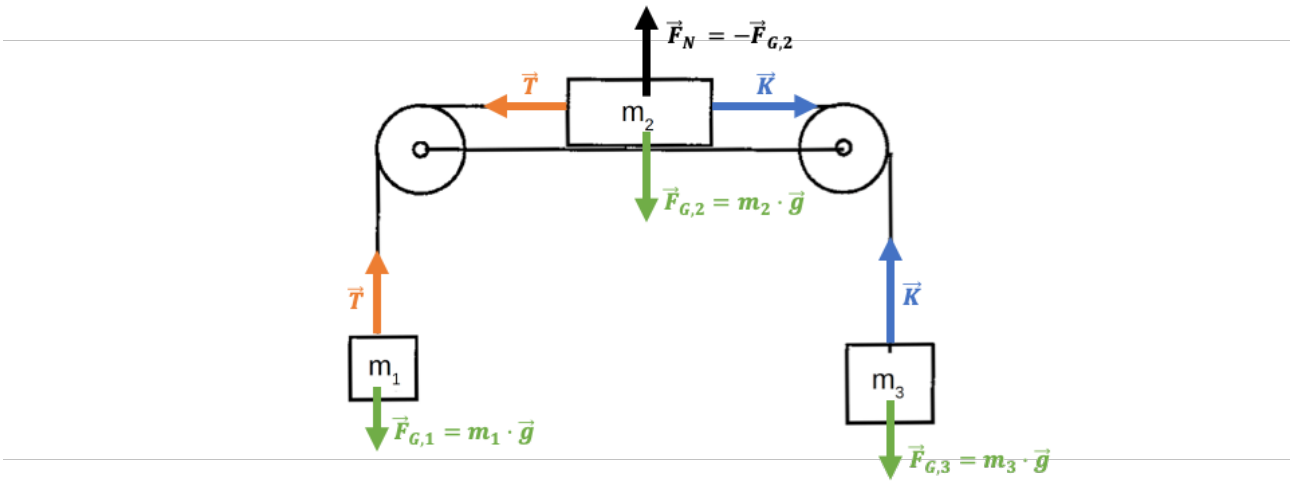
5 Klötze und Rollen •••

(*Aufgabe aus der Basisprüfung 2015*)
Betrachte das System der folgenden Abbildung. Die Schnur, die die Klötze miteinander verbindet sei weder dehn- noch stauchbar und habe eine vernachlässigbare Masse. Es treten keine Reibungskräfte auf. Die Massen sind $m_1 = 6$ kg, $m_2 = 4$ kg und $m_3 = 10$ kg.

(i) Zeichne alle auf die Massen wirkenden Kräfte in die Abbildung ein und bezeichne diese sinnvoll.

Lösung: *Auf die hängenden Massen m_i wirkt die jeweilige Gravitationskraft $\vec{F}_{G,i}$ nach unten und eine Seilkraft $\vec{T}$ bzw. $\vec{K}$ nach oben. Auf die liegende Masse wirken beide Seilkräfte $\vec{T}$ und $\vec{K}$ in horizontaler Richtung sowie die Gravitationskraft $\vec{F}_{G,2}$, welche durch die Normalkraft $\vec{F}_N$ kompensiert wird. In der nachfolgenden Skizze sind alle Kräfte eingezeichnet. Die Massen definieren wir wie folgt:*

$$m_1 = 6\,\text{kg} \tag{28}$$
$$m_2 = 4\,\text{kg} \tag{29}$$
$$m_3 = 10\,\text{kg} \tag{30}$$



(ii) Stelle die Bewegungsgleichungen für die drei Massen auf.

Lösung: *Für die Bewegungsgleichungen definieren wir ein Koordinatensystem sodass horizontale Kräfte nach rechts und vertikale Kräfte nach oben positiv sind. Zur Aufstellung der Bewegungsgleichungen summieren wir für jede der drei Massen m_i alle angreifenden Kräfte und setzen die Summe dieser Kräfte gleich $m_i \cdot a$ (nach dem 2. Newton'schen Axiom). Dies ergibt die folgenden Bewegungsgleichungen:*

$$m_1 \cdot a_1 = T - m_1 \cdot g \tag{31}$$
$$m_2 \cdot a_2 = K - T \tag{32}$$
$$m_3 \cdot a_3 = K - m_3 \cdot g \tag{33}$$

(iii) Wie gross ist der Betrag der Beschleunigung von m_3?

Lösung: *Da das verwendete Seil weder dehn- noch stauchbar ist müssen die drei Beschleunigungen a_i alle denselben Betrag besitzen also $|a_1| = |a_2| = |a_3| := a$. Setzen wir nun $a_1 := a$ so gilt unter Berücksichtigung der Vorzeichen:*

$$a := a_1 = a_3 = -a_3 \tag{34}$$

Setzen wir dies in Gleichung (31)-(33) ein, so erhalten wir ein Gleichungssystem mit drei unbekannten a, T und K:

$$m_1 \cdot a = T - m_1 \cdot g \tag{35}$$
$$m_2 \cdot a = K - T \tag{36}$$
$$m_3 \cdot a = -K + m_3 \cdot g \tag{37}$$

Nun lösen wir Gleichung (35) nach T und Gleichung (36) nach K auf:

$$T = m_1 \cdot a + m_1 \cdot g \tag{38}$$
$$K = m_2 \cdot a + T \tag{39}$$

Einsetzen in Gleichung (37) ergibt dann:

$$m_3 \cdot a = -(m_2 \cdot a + T) + m_3 \cdot g \tag{40}$$
$$= -(m_2 \cdot a + m_1 \cdot a + m_1 \cdot g) + m_3 \cdot g \tag{41}$$
$$= -m_2 \cdot a - m_1 \cdot a - m_1 \cdot g + m_3 \cdot g \tag{42}$$

Auflösen nach a und einsetzen der Zahlenwerte ergibt dann schlussendlich:

$$a = \frac{m_3 - m_1}{m_1 + m_2 + m_3} \cdot g = 2\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \tag{43}$$

Jetzt verwenden wir Gleichung (34) um, die gesuchte Grösse a_3 zu finden:

$$\boxed{a_3 = -a = -\frac{m_3 - m_1}{m_1 + m_2 + m_3} \cdot g = -2\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}} \tag{44}$$

Wir haben also gefunden, dass die Masse m_3 eine Beschleunigung von $2\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ nach unten verspürt.

(iv) Wie gross sind die während der Bewegung wirkenden Seilkräfte?

Lösung: *Diese Aufgabe haben wir bereits in der vorherigen Teilaufgabe gelöst. Mit Gleichung (38) und dem errechneten wert für a finden wir die Seilkraft T:*

$$\boxed{T = m_1 \cdot (a + g) = 72\,\mathrm{N}.} \tag{45}$$

Mit Gleichung (39), dem errechneten wert für a und dem soeben gefundenen Wert für T finden wir die Seilkraft K:

$$\boxed{K = m_2 \cdot a + T = 80\,\mathrm{N}.} \tag{46}$$

6 Snowboarder auf einer Sprungschanze •••

(*Aufgabe aus den Übungen von 2015*)
Ein Snowboarder mit einem Körpergewicht von 90 kg und Ausrüstung von 10 kg fährt einen 50 m hohen Abhang hinunter. Am Fusse des Abhangs ist eine Sprungschanze mit einer Neigung von 30° platziert, auf die der Snowboarder zusteuert. Die Reibung sei vernachlässigt.

(i) Wie weit ist der Snowboarder gesprungen, wenn er wieder auf der gleichen Höhe ist wie die Sprungschanze?

Lösung: *In einem ersten schritt bestimmen wir die Geschwindigkeit zum Absprungzeitpunkt $\vec{v}_s$, um in der Folge die Sprungparabel (Flugbahn) zu berechnen. Bei der Beschleunigung des Snowboarders wird seine initiale potentielle Energie im Gravitationsfeld der Erde in kinetische Energie umgewandelt. Aufgrund der Energieerhaltung muss also gelten:*

$$E_{pot} = E_{kin} \qquad \text{also} \qquad m_{tot}gh = \frac{1}{2}m_{tot}v_s^2 \tag{47}$$

wobei m_{tot} das Gesamtgewicht des Snowboarders inklusive Ausrüstung ist. Somit haben wir für den Geschwindigkeitsbetrag v_s:

$$v_s = \sqrt{2gh} \tag{48}$$

wir wählen das Koordinatensystem so, dass die Rampe 30° zur x-Achse geneigt ist. Nun schreiben wir den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}_s$ beim Absprung hin:

$$\vec{v}_s = v_s \cdot \begin{pmatrix} \cos(30°) \\ \sin(30°) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{49}$$

Um nun die Sprungparabel zu bestimmen, schreiben wir die Erdbeschleunigung als Vektor, $\vec{g} = (0, -g, 0)^T$. *Für diese Teilaufgabe ist die Beschleunigung* $\vec{a}(t)$ *lediglich durch die Erdbeschleunigung gegeben. Somit gilt für die Geschwindigkeit als Funktion der Zeit:*

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_s + \int_0^t \vec{a}(t)\mathrm{d}t = \vec{v}_s + \int_0^t \vec{g}\mathrm{d}t = \begin{pmatrix} v_s \cos(30°) \\ v_s \sin(30°) - gt \\ 0 \end{pmatrix} \tag{50}$$

Durch erneutes integrieren finden wir dann auch den Ort als Funktion der Zeit (wir definieren den Absprungsort $\vec{r}_s$ *als den Ursprung und daher* $\vec{r}_s = \vec{0}$*):*

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_s + \int_0^t \vec{v}(t)\mathrm{d}t = \begin{pmatrix} v_s \cos(30°)t \\ v_s \sin(30°)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{51}$$

Der Snowboarder ist wieder auf der gleichen Höhe wie beim Absprung, wenn die y-Koordinate null ist. Aus diese Bedingung können wir die Flugzeit t_F *berechnen bis zu diesem Punkt:*

$$0 = v_s \sin(30°)t_F - \frac{1}{2}gt_F^2 \tag{52}$$

$$0 = \left(t_F - \frac{2v_s}{g}\sin(30°)\right) t_F \quad \rightarrow \quad t_F = 0 \quad \text{oder} \quad t_F = \frac{2v_s}{g}\sin(30°) \tag{53}$$

Der Fall $t_F = 0$ *ist der Punkt wo der Snowboarder abspringt und ist uninteressant für uns.* $t_F = \frac{2v_s}{g}\sin(30°)$ *beschreibt den Punkt wo der Snowboarder wieder dieselbe Höhe erreicht hat. Die Distanz* Δx *finden wir in dem wir* t_F *in die x-Koordinate von Gleichung (51) einsetzen:*

$$\Delta x = v_s \cos(30°)t_F \tag{54}$$

$$= \frac{2v_s^2}{g}\cos(30°)\sin(30°) \tag{55}$$

$$= 4h\cos(30°)\sin(30°) = 86.6\,\mathrm{m}, \tag{56}$$

wobei wir $h = 50$ *m angenommen haben.*

(ii) Wie weit ist der Snowboarder gesprungen, wenn er zusätzlichen Gegenwind hat, welcher ihn mit einer konstanten Kraft von 150 N parallel zum Einheitsvektor $\vec{e}_W = (-0.633, -0.755, -0.171)^T$ abbremst? Der Koordinatenursprung liege beim Absprungsort der Schanze (siehe Abbildung).

Lösung: *Der Wind bremst den Snowboarder mit konstanter Kraft (*$F = 150$ *N) ab, d.h. es wirkt die Beschleunigung* $\vec{a}_W = (F/m_{tot})\vec{e}_W$ *zusätzlich zur Erdbeschleunigung. Somit ersetzen wir in der obigen Rechnung* $\vec{g} \rightarrow \vec{g} + \vec{a}_W$ *und erhalten dadurch für* $\vec{r}(t)$*:*

$$\vec{r}(t) = \vec{v}_s t - \frac{1}{2}(\vec{g} + \vec{a}_W)t^2 \tag{57}$$

Wir folgen der gleichen Überlegung wie zuvor und setzen die y-Koordinate gleich null um die Flugzeit mit Wind $t_{F,W}$ *zu ermitteln und finden:*

$$t_{F,W} = \frac{2v_s}{g + \frac{F}{m_{tot}}e_{W,y}}\sin(30°) = 2.9\,\mathrm{s} \tag{58}$$

Die Distanz Δx *finden wir indem wir, wie oben,* $t_{F,W}$ *in die Gleichung für die x-Koordinate einsetzen:*

$$\Delta x = v_s \cos(30°)t_{F,W} - \frac{1}{2}\frac{F}{m_{tot}}e_{W,x}t_{F,W}^2 = 74.6\,\mathrm{m}. \tag{59}$$

(iii) Die Freundin des Snowboarders springt nach ihm auch über die Schanze. Sie wiegt nur 60 kg. Wie weit springt sie mit und ohne Gegenwind?

Lösung: *Da die Reibung vernachlässigt wurde, hat die Freundin genau die gleiche Geschwindigkeit beim Absprung. Sie springt also ohne Gegenwind genau gleich weit wie der Snowboarder. Der Wind aber bremst den Springer mit der gleichen Kraft ab wie er auch die Freundin abbremst. Da die Freundin samt ihrer Ausrüstung leichter ist als ihr Freund, wird sie eine stärkere Beschleunigung erfahren. Setzen wir in Gleichungen (58) und (59) die Masse m_{Fr} der Freundin ein, so erhalten wir für die Sprungweite:* $\Delta x_{Fr} = 68.1\,\text{m}$. *Diese ist deutlich kleiner als die Sprungweite des Snowboarders.*

7 Motorrad mit beschränkter Haftung •••

(*Aufgabe aus den Übungen von 2014*)
Ein Motorrad kann eine kreisförmige Kurve mit Radius $r_K = 10$ m mit einer Geschwindigkeit $v = 20$ km/h gerade noch durchfahren, ohne wegzurutschen.

(i) Wie gross ist der Haftreibungskoeffizient μ_0 zwischen Strasse und Reifen des Motorrads?

Lösung: *Die Zentripetalkraft, die wirken muss damit das Motorrad in der Kurve bleibt, ist gegeben durch:*

$$F_Z = m\frac{v^2}{r_K} \tag{60}$$

Diese Zentriprtalkraft wird durch die Haftreibung F_R zwischen Strasse und Reifen verursacht. Die maximale Haftreibung die Auftreten kann ist durch die Normalkraft F_N bestimmt:

$$F_R = \mu_0 F_N \tag{61}$$

Da die Kurve nicht geneigt ist, ist die Normalkraft gerade die Gewichtskraft: $F_N = F_G = mg$. Für den Fall in dem das Motorrad gerade nicht wegrutscht muss die Zentripetalkraft F_Z gleich gross sein wie die maximale Haftreibungskraft F_R:

$$F_R = F_Z \tag{62}$$

$$\mu_0 F_N = \mu_0 mg = m\frac{v^2}{r_K} \tag{63}$$

$$\rightarrow \quad \boxed{\mu_0 = \frac{v^2}{gr_K}} = 0.315. \tag{64}$$

Wir benötigen also mindestens einen Haftreibungskoeffizient von $\mu_0 = 0.315$.

(ii) Mit welcher Geschwindigkeit muss das Motorrad an der senkrechten Innenwand eines Kreiszylinders mit Radius $r_Z = 5$ m aus demselben Material wie die Strasse fahren, damit es eine horizontale Bahn beschreiben kann, ohne abzugleiten? Nehme an, dass der Haftreibungskoeffizient μ_0 unabhängig von der Geschwindigkeit ist.

Lösung: *In diesem Beispiel wird die Zentripetalkraft, welche das Motorrad auf der Kreisbahn hält, durch die Normalkraft der Wand auf das Motorrad gegeben. Es gilt:*

$$F_Z = F_N = m\frac{v^2}{r_Z} \tag{65}$$

Damit der Motorradfahrer nicht abrutscht muss die Haftreibung F_R zwischen den Reifen und der Wand gerade die Gravitationskraft ausgleichen. Es gilt also:

$$F_R = F_G \tag{66}$$

$$\mu_0 F_N = \mu_0 F_Z = mg \tag{67}$$

$$\mu_0 m \frac{v^2}{r_Z} = mg \tag{68}$$

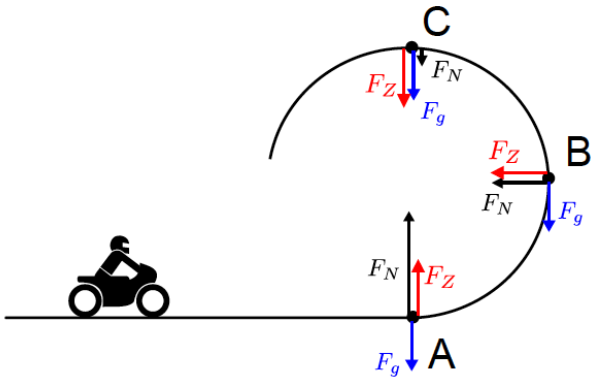
$$\rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{g r_Z}{\mu_0}}} = 12.48\,\mathrm{m/s} = 44.92\,\mathrm{km/h} \tag{69}$$

Das Motorrad muss mindestens mit einer Geschwindigkeit von 12.48 m/s fahren um nicht herunter zu fallen.

(iii) Das Motorrad fährt nun durch einen Looping mit Radius $r_L = 5$ m. Skizziere die wirkenden Kräfte und die resultierende Normalkraft an den Punkten A, B und C während der Durchfahrt durch den Looping. Wie gross muss die Geschwindigkeit am Punkt C mindestens sein, dass das Motorrad nicht herunterfällt?

Lösung: *In den drei betrachteten Punkten wirken die folgenden Kräfte auf den Motorradfahrer:*

- ***Punkt A:*** *Die Gewichtskraft zeigt nach unten, die Normalkraft nach oben; der Betrag der Normalkraft ist um den Betrag der Zentripetalkraft grösser als die Gewichtskraft, da die Normalkraft die Gewichtskraft kompensiert und zusätzlich die benötigte Zentriopetalkraft aufbringt.*
- ***Punkt B:*** *Die Gewichtskraft zeigt nach unten und die Normalkraft nach links. Wieder bringt die Normalkraft die benötigte Zentripetalkraft auf.*
- ***Punkt C:*** *Gewichtskraft und Normalkraft zeigen nach unten. Die Zentripetalkraft wird durch die Summe aus Normal- und Gewichtskraft aufgebracht.*



Damit das Motorrad gerade nicht aus dem Looping herunterfällt muss am Punkt C die Zentripetalkraft F_Z gerade durch die Gewichtskraft F_G gegeben sein. Dies gibt uns eine Relation für die minimale Geschwindigkeit:

$$F_Z = m \frac{v^2}{r_L} = mg = F_G \tag{70}$$

$$v^2 = g r_L \tag{71}$$

$$\rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{g r_L}} = 7.0\,\mathrm{m/s} = 25.2\,\mathrm{km/h} \tag{72}$$

Die minimale Geschwindigkeit die das Motorrad am Punkt C noch haben darf damit es den Looping durchlaufen kann ist somit 7.0 *m/s.*

(iv) Die Geschwindigkeit, die man in c) erhält, scheint recht niedrig zu sein. Argumentiere, warum das Motorrad etwas schneller fahren sollte, um sicher durch den Looping zu kommen.

Lösung: *Für die in c) berechnete Geschwindigkeit ist die Gewichtskraft und die Zentripetalkraft gerade gleich gross, was heisst, dass die Normalkraft verschwindet. Das Motorrad verliert also jeglichen "Gripßur Loopingbahn und wird die Geschwindigkeit deshalb nicht halten können. Für einen ëchtenLoopingversuch sollte daher die Geschwindigkeit etwas höher gewählt werden, damit am Punkt C eine genügend grosse Normalkraft* F_N *und damit Reibung existiert.*

8 Federpendel •••

(*Aufgabe aus Tipler Physik*)
An der Decke Hängt ein Pendelkörper, der über eine Feder senkrecht unter der Pendelaufhängung mit dem Boden verbunden ist (siehe die Abbildung nebenan). Die Masse des Pendelkörpers ist m. Die Länge des Fadens ist l und die Federkonstante sei k_F. Wenn die Feder entspannt ist, dann hat sie eine Länge von $l/2$. Der Abstand zwischen der Decke und dem Boden ist genau $1.5l$. Das Pendel wird nun so zur Seite gezogen, dass es einen Winkel θ zur vertikalen bildet, und dann losgelassen. Gib einen Ausdruck für den Geschwindigkeitsbetrag v_p des Pendelkörpers im Punkt senkrecht unter der Pendelaufhängung an.

Lösung: *Wie bereits im Hinweis angedeutet wird, lässt sich diese Aufgabe relativ einfach mit der Energieerhaltung lösen. Im tiefsten Punkt der Bahn des Körpers wählen wir* $E_{pot,G} = 0$. *Das betrachtete System besteht aus der Erde, der Decke, der Feder und dem Pendelkörper. Hier verrichten keine äusseren Kräfte Arbeit am betrachteten System und somit ist die Gesamtenergie erhalten.*
Zur Anfangsenergie des nach links ausgelenkten Pendelkörpers (im Punkt 1 *in der Abbildung) tragen seine potentielle Energie* $E_{pot,1,G}$ *der Schwerkraft und die in der gedehnten Feder gespeicherte potentielle Eneregie* $E_{pot,1,F}$ *bei. Zudem nehmen wir an, dass der Pendelkörper zu Beginn in Ruhe ist und somit keine kinetische Energie besitzt, also* $E_{kin,1} = 0$.
Während der Körper zum Punkt 2 *hin schwingt, also zu einer geringeren Höhe, wird die initiale potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt. Wir definieren die potentielle Energie der Schwerkraft so, dass sie im Punkt* 2 *genau* 0 *ist also* $E_{pot,2,G} = 0$. *Des weiteren ist die Feder entspannt, wenn sich der Pendelkörper im Punkt* 2 *befindet, also* $E_{pot,2,F} = 0$.
Wegen der Erhaltung der mechanischen Energie muss dann insgesamt folgendes gelten:

$$E_{pot,1,F} + E_{pot,1,G} = E_{tot,1} = E_{tot,2} = E_{kin,2} \tag{73}$$

Für die kinetische Energie des Pendelkörpers im Punkt 2, *wo er die Geschwindigkeit* v_p *hat gilt:*

$$E_{kin,2} = \frac{1}{2} m v_p^2 \tag{74}$$

Nun müssen wir nur noch die potentielle Energie im Punkt 1 berechnen. in einem ersten schritt berechnen wir die beiden Grössen h und s. h lässt sich leicht mithilfe der trigonometrischen Funktionen berechnen. Es gilt:

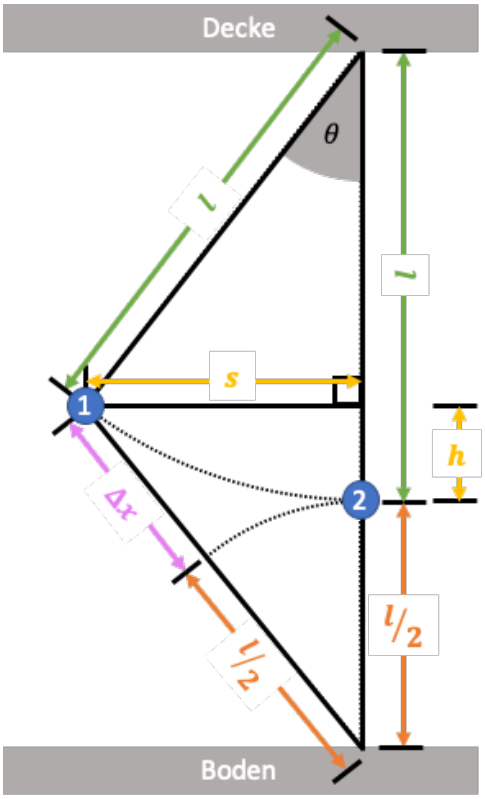
$$h = l - l\cos(\theta) \tag{75}$$
$$= l(1 - \cos(\theta)) \tag{76}$$

Der Parameter s lässt ebenfalls über die trigonometrischen Funktionen bestimmen. Wir finden:

$$s = l\sin(\theta) \tag{77}$$

In einem letzten Schritt suchen wir nun nach einem Ausdruck für Δx. Diesen finden wir mit dem Satz von Pythagoras:

$$\Delta x = \sqrt{s^2 + \left(\tfrac{l}{2} + h\right)^2} - \frac{l}{2} \tag{78}$$
$$= \sqrt{l^2\sin^2(\theta) + \left(\tfrac{3}{2}l - l\cos(\theta)\right)^2} - \frac{l}{2} \tag{79}$$
$$= l\sqrt{\sin^2(\theta) + \tfrac{9}{4} - 3\cos(\theta) + \cos^2(\theta)} - \frac{l}{2} \tag{80}$$
$$= l\left(\sqrt{\tfrac{13}{4} - 3\cos(\theta)} - \frac{1}{2}\right) \tag{81}$$



Wobei wir für den letzten Schritt die folgende Relation verwendet haben: $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$. *Aus den obigen Berechnungen können wir nun Ausdrücke für die potentielle Energie im Punkt 1 hinschreiben. Wir haben:*

$$E_{pot,1,G} = mgh = mgl(1 - \cos(\theta)) \tag{82}$$
$$E_{pot,1,F} = \frac{1}{2}k_F\Delta x^2 = \frac{1}{2}k_F l^2\left(\sqrt{\tfrac{13}{4} - 3\cos(\theta)} - \frac{1}{2}\right)^2 \tag{83}$$

Nun setzen wir unsere Resultate in Gleichung (73) ein und lösen nach der Geschwindigkeit v_p auf:

$$E_{kin,2} = \frac{1}{2}mv_p^2 = E_{pot,1,G} + E_{pot,1,F} \tag{84}$$
$$\rightarrow \quad v_p = \sqrt{\frac{2}{m}\left(E_{pot,1,G} + E_{pot,1,F}\right)} \tag{85}$$
$$= l\sqrt{2\frac{g}{l}(1 - \cos(\theta)) + \frac{k_F}{m}\left(\sqrt{\tfrac{13}{4} - 3\cos(\theta)} - \frac{1}{2}\right)^2} \tag{86}$$